সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 7(G): সংযুক্ত ও যৌগিক কোণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৭: সংযুক্ত ও যৌগিক কোণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $\sin\theta = 1/2$ এবং $0° \le \theta \le 90°$ হলে θ = কত ডিগ্রি? (সহজ)

(ক) 30° (খ) 60°
(গ) 45° (ঘ) 0°

২. $\cos\theta = 0$ এবং $0 \le \theta \le \pi/2$ হলে θ = কত? (সহজ)

(ক) 0 (খ) π/6
(গ) π/2 (ঘ) π/4

৩. $\sin 2\theta = 1$ এবং $0° \le \theta \le 45°$ হলে θ = কত? (সহজ)

(ক) 15° (খ) 10°
(গ) 45° (ঘ) 0°

৪. $\cos\theta = 1$ এবং $0 \le \theta \le \pi/2$ হলে θ = কত? (সহজ)

(ক) π/4 (খ) π/3
(গ) 0 (ঘ) π/6

৫. $\cos\theta = \sqrt{3}/2$ এবং $0 \le \theta \le \pi/2$ হলে θ = কত? (সহজ)

(ক) 0 (খ) π/3
(গ) π/6 (ঘ) π/4

৬. $\sin\theta = 0$ এবং $0 \le \theta \le \pi/2$ হলে θ = কত? (সহজ)

(ক) π/3 (খ) π/6
(গ) 0 (ঘ) π/4

৭. $\sin\theta = 0$-এর সাধারণ সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $\theta = (2n+1)\pi/2$ (খ) $\theta = 2n\pi$
(গ) $\theta = n\pi$ (ঘ) $\theta = n\pi/2$

৮. $\cos 2\theta = 1/2$ এবং $0° \le \theta \le 45°$ হলে θ = কত? (সহজ)

(ক) 0° (খ) 30°
(গ) 15° (ঘ) 10°

৯. $\cos\theta = 1$ এবং $0° \le \theta \le 90°$ হলে θ = কত ডিগ্রি? (সহজ)

(ক) 45° (খ) 30°
(গ) 60° (ঘ) 0°

১০. $\cos 2\theta = 1$ এবং $0° \le \theta \le 45°$ হলে θ = কত? (সহজ)

(ক) 0° (খ) 10°
(গ) 20° (ঘ) 15°

১১. $\tan\theta = 1/\sqrt{3}$ এবং $0° \le \theta \le 90°$ হলে θ = কত ডিগ্রি? (সহজ)

(ক) 0° (খ) 30°
(গ) 60° (ঘ) 45°

১২. $\tan\theta = 0$ এবং $0 \le \theta \le \pi/2$ হলে θ = কত? (সহজ)

(ক) π/4 (খ) 0
(গ) π/3 (ঘ) π/6

১৩. $0 \le \theta < 4\pi$ ব্যবধিতে $\sin\theta = -\sqrt{3}/2$-এর কয়টি সমাধান? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 4
(গ) 8 (ঘ) 5

১৪. $\cos\theta = \cos\alpha$-এর সাধারণ সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\theta = 2n\pi \pm \alpha$ (খ) $\theta = n\pi + (-1)^n\alpha$
(গ) $\theta = n\pi + \alpha$ (ঘ) $\theta = 2n\pi + \alpha$

১৫. $0 \le \theta < 4\pi$ ব্যবধিতে $\cos\theta = 1/\sqrt{2}$-এর কয়টি সমাধান? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 5
(গ) 8 (ঘ) 4

১৬. $0 \le \theta < 2\pi$ ব্যবধিতে $\sin\theta = 1/\sqrt{2}$-এর কয়টি সমাধান? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 4
(গ) 3 (ঘ) 1

১৭. $\sin\theta = \sqrt{3}/2$-এর সাধারণ সমাধান কোনটি? ($n \in Z$) (মধ্যম)

(ক) $\theta = n\pi + (-1)^n\pi/3$ (খ) $\theta = 2n\pi \pm \pi/3$
(গ) $\theta = n\pi + \pi/3$ (ঘ) $\theta = 2n\pi + \pi/3$

১৮. $0 \le \theta < 2\pi$ ব্যবধিতে $\cos\theta = 1/\sqrt{2}$-এর কয়টি সমাধান? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 3
(গ) 1 (ঘ) 4

১৯. $\tan\theta = 0$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) {π/6, 7π/6} (খ) {0}
(গ) {π/2, 3π/2} (ঘ) {0, π}

২০. $\tan\theta = -\sqrt{3}$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) {π/6, 7π/6} (খ) {2π/3}
(গ) {π/3, 2π/3} (ঘ) {2π/3, 5π/3}

২১. $\cos\theta = 0$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{\pi/2\}$ (খ) $\{0, \pi\}$
(গ) $\{\pi/2, 3\pi/2\}$ (ঘ) $\{2\pi/3, 5\pi/3\}$

২২. $\sin\theta = -1/\sqrt{2}$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{\pi/4, 5\pi/4\}$ (খ) $\{5\pi/4\}$
(গ) $\{\pi/4, 7\pi/4\}$ (ঘ) $\{5\pi/4, 7\pi/4\}$

২৩. $\tan\theta = 1$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{\pi/4\}$ (খ) $\{\pi/4, 5\pi/4\}$
(গ) $\{\pi/4, 3\pi/4\}$ (ঘ) $\{3\pi/4, 7\pi/4\}$

২৪. $0 \le \theta < 2\pi$ ব্যবধিতে $\sin\theta = \sqrt{3}/2$-এর কয়টি সমাধান? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 1
(গ) 4 (ঘ) 3

২৫. $0 \le \theta < 2\pi$ ব্যবধিতে $\sin\theta = 1/2$-এর কয়টি সমাধান? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 2
(গ) 1 (ঘ) 4

২৬. $\sin\theta = \sqrt{3}/2$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{\pi/3, 2\pi/3\}$ (খ) $\{\pi/3, 4\pi/3\}$
(গ) $\{5\pi/6, 7\pi/6\}$ (ঘ) $\{\pi/3\}$

২৭. $0 \le \theta < 4\pi$ ব্যবধিতে $\cos\theta = 1/2$-এর কয়টি সমাধান? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 5
(গ) 4 (ঘ) 2

২৮. $\tan\theta = 1/\sqrt{3}$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{\pi/6, 5\pi/6\}$ (খ) $\{\pi/6, 7\pi/6\}$
(গ) $\{2\pi/3, 5\pi/3\}$ (ঘ) $\{\pi/6\}$

২৯. $\tan\theta = 1$-এর সাধারণ সমাধান কোনটি? $(n \in Z)$ (মধ্যম)

(ক) $\theta = 2n\pi \pm \pi/4$ (খ) $\theta = 2n\pi + \pi/4$
(গ) $\theta = n\pi + (-1)^n\pi/4$ (ঘ) $\theta = n\pi + \pi/4$

৩০. $\cos\theta = 1/2$-এর সাধারণ সমাধান কোনটি? $(n \in Z)$ (মধ্যম)

(ক) $\theta = 2n\pi \pm \pi/3$ (খ) $\theta = 2n\pi + \pi/3$
(গ) $\theta = n\pi + (-1)^n\pi/3$ (ঘ) $\theta = n\pi + \pi/3$

৩১. $\tan\theta = 1/\sqrt{3}$-এর সাধারণ সমাধান কোনটি? $(n \in Z)$ (মধ্যম)

(ক) $\theta = n\pi + (-1)^n\pi/6$ (খ) $\theta = n\pi + \pi/6$
(গ) $\theta = 2n\pi \pm \pi/6$ (ঘ) $\theta = 2n\pi + \pi/6$

৩২. $\tan\theta = -1$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{3\pi/4\}$ (খ) $\{\pi/4, 5\pi/4\}$
(গ) $\{\pi/4, 3\pi/4\}$ (ঘ) $\{3\pi/4, 7\pi/4\}$

৩৩. $2\sin^2\theta + 3\sin\theta + 1 = 0$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{\pi/6, \pi/2, 5\pi/6\}$ (খ) $\{7\pi/6, 3\pi/2, 11\pi/6\}$
(গ) $\{7\pi/6, 11\pi/6\}$ (ঘ) $\{3\pi/2\}$

৩৪. $\cos 2\theta = \cos\theta$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{0, 2\pi/3, 4\pi/3\}$ (খ) $\{\pi/3, 5\pi/3\}$
(গ) $\{\pi/4, 3\pi/4\}$ (ঘ) $\{0, \pi\}$

৩৫. $\text{cosec}\,\theta = 2/\sqrt{3}$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{4\pi/3, 5\pi/3\}$ (খ) $\{\pi/3\}$
(গ) $\{\pi/6, 11\pi/6\}$ (ঘ) $\{\pi/3, 2\pi/3\}$

৩৬. $2\sin^2\theta - \sin\theta - 1 = 0$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{\pi/2\}$ (খ) $\{\pi/2, 7\pi/6, 11\pi/6\}$
(গ) $\{7\pi/6, 11\pi/6\}$ (ঘ) $\{\pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2\}$

৩৭. $\sec\theta = -2$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{2\pi/3\}$ (খ) $\{2\pi/3, 4\pi/3\}$
(গ) $\{7\pi/6, 11\pi/6\}$ (ঘ) $\{\pi/3, 5\pi/3\}$

৩৮. $\sec\theta = 2/\sqrt{3}$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{\pi/6\}$ (খ) $\{5\pi/6, 7\pi/6\}$
(গ) $\{\pi/6, 11\pi/6\}$ (ঘ) $\{\pi/3, 2\pi/3\}$

৩৯. $2\cos^2\theta - \cos\theta - 1 = 0$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{0\}$ (খ) $\{2\pi/3, 4\pi/3\}$
(গ) $\{\pi/3, \pi, 5\pi/3\}$ (ঘ) $\{0, 2\pi/3, 4\pi/3\}$

৪০. $\sqrt{3}\cos\theta + \sin\theta = 2$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{\pi/6\}$ (খ) $\{\pi/3, 5\pi/3\}$
(গ) $\{0, \pi\}$ (ঘ) $\{\pi/4, 3\pi/4\}$

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **গ**	৩. **গ**	৪. **গ**	৫. **গ**	৬. **গ**	৭. **গ**	৮. **খ**	৯. **ঘ**	১০. **ক**
১১. **খ**	১২. **খ**	১৩. **খ**	১৪. **ক**	১৫. **ঘ**	১৬. **ক**	১৭. **ক**	১৮. **ক**	১৯. **ঘ**	২০. **ঘ**
২১. **গ**	২২. **ঘ**	২৩. **খ**	২৪. **ক**	২৫. **খ**	২৬. **ক**	২৭. **গ**	২৮. **খ**	২৯. **ঘ**	৩০. **ক**
৩১. **খ**	৩২. **ঘ**	৩৩. **খ**	৩৪. **ক**	৩৫. **ঘ**	৩৬. **খ**	৩৭. **খ**	৩৮. **গ**	৩৯. **ঘ**	৪০. **ক**

ব্যাখ্যা

১. (ক) $30°$ —

২. (গ) $\pi/2$ —

৩. (গ) $45°$ —

৪. (গ) 0 —

৫. (গ) $\pi/6$ —

৬. (গ) 0 —

৭. (গ) $\theta = n\pi$ —

৮. (খ) $30°$ —

৯. (ঘ) $0°$ —

১০. (ক) $0°$ —

১১. (খ) $30°$ —

১২. (খ) 0 —

১৩. (খ) 4 —

১৪. (ক) $\theta = 2n\pi \pm \alpha$ —

১৫. (ঘ) 4 —

১৬. (ক) 2 —

১৭. (ক) $\theta = n\pi + (-1)^n\pi/3$ —

১৮. (ক) 2 —

১৯. (ঘ) $\{0, \pi\}$ — যে দুই চতুর্ভাগে চিহ্ন মেলে।

২০. (ঘ) $\{2\pi/3, 5\pi/3\}$ — যে দুই চতুর্ভাগে চিহ্ন মেলে।

২১. (গ) $\{\pi/2, 3\pi/2\}$ — যে দুই চতুর্ভাগে চিহ্ন মেলে।

২২. (ঘ) $\{5\pi/4, 7\pi/4\}$ — যে দুই চতুর্ভাগে চিহ্ন মেলে।

২৩. (খ) $\{\pi/4, 5\pi/4\}$ — যে দুই চতুর্ভাগে চিহ্ন মেলে।

২৪. (ক) 2 —

২৫. (খ) 2 —

২৬. (ক) $\{\pi/3, 2\pi/3\}$ — যে দুই চতুর্ভাগে চিহ্ন মেলে।

২৭. (গ) 4 —

২৮. (খ) $\{\pi/6, 7\pi/6\}$ — যে দুই চতুর্ভাগে চিহ্ন মেলে।

২৯. (ঘ) $\theta = n\pi + \pi/4$ —

৩০. (ক) $\theta = 2n\pi \pm \pi/3$ —

৩১. (খ) $\theta = n\pi + \pi/6$ —

৩২. (ঘ) $\{3\pi/4, 7\pi/4\}$ — যে দুই চতুর্ভাগে চিহ্ন মেলে।

৩৩. (খ) $\{7\pi/6, 3\pi/2, 11\pi/6\}$ — দ্বিঘাত হিসেবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ।

৩৪. (ক) $\{0, 2\pi/3, 4\pi/3\}$ — রূপান্তর করে সমাধান।

৩৫. (ঘ) $\{\pi/3, 2\pi/3\}$ — $\sin\theta = 1/\operatorname{cosec}\theta$।

৩৬. (খ) $\{\pi/2, 7\pi/6, 11\pi/6\}$ — দ্বিঘাত হিসেবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ।

৩৭. (খ) $\{2\pi/3, 4\pi/3\}$ — $\cos\theta = 1/\sec\theta$।

৩৮. (গ) $\{\pi/6, 11\pi/6\}$ — $\cos\theta = 1/\sec\theta$।

৩৯. (ঘ) $\{0, 2\pi/3, 4\pi/3\}$ — দ্বিঘাত হিসেবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ।

৪০. (ক) $\{\pi/6\}$ — রূপান্তর করে সমাধান।